

通过交点、面积、距离等条件求点坐标

一、选择题 (每题 6 分, 共 36 分)

1. 直线 $y = 2x + b$ 过点 $(3, 8)$, 则 b 的值为

- A. 2 B. -2 C. 14 D. 22

(A)

2. 直线 $y = 2x + 1$ 与 $y = -x + 4$ 的交点坐标为

- A. $(1, 3)$ B. $(3, 1)$ C. $(2, 5)$ D. $(5, 2)$

(A)

3. 直线 $y = -3x + 6$ 与 x 轴交于 A , 过原点作该直线的平行线与 y 轴交于 B , 则

A. $A(2, 0)$, B 与原点重合

B. $A(2, 0)$, $B(0, 6)$

C. $A(0, 6)$, $B(2, 0)$

D. $A(2, 0)$, 平行线过原点即 $y = -3x$, 与 y 轴交于 $(0, 0)$

(D)

4. $O(0, 0)$ 、 $A(4, 0)$, P 在直线 $y = x$ 上且 $\triangle OAP$ 面积为 6, 则 P 的纵坐标为

- A. 2 B. 4 或 -4 C. 3 或 -3 D. 6

(C)

5. 直线 $y = -2x + 6$ 与坐标轴围成的 $\triangle AOB$ 中, 点 C 在 OA 上使 $\triangle OBC$ 面积为 $\triangle AOB$ 的 $\frac{1}{3}$, 则 OC 的长为

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 6

(A)

6. $A(0, 3)$, B 在第一象限且 $AB \perp y$ 轴, $AB = 5$, 则 B 的坐标为

- A. $(5, 3)$ B. $(3, 5)$ C. $(5, 8)$ D. $(3, 0)$

(A)

二、填空题 (每题 6 分, 共 24 分)

7. 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B , 则 $\triangle AOB$ 的面积为 _____。
(8)

8. 点 P 在直线 $y = 2x - 4$ 上, $\triangle OPA$ 中 $O(0, 0)$ 、 $A(3, 0)$, 若面积为 5, 则 P 的坐标为 _____。
($(\frac{11}{3}, \frac{10}{3})$ 或 $(\frac{1}{3}, -\frac{10}{3})$)

9. 点 $A(1, 2)$ 、 $B(4, 6)$, 则线段 AB 的长为 _____。(5)

10. 点 $A(-3, 5)$ 关于 y 轴的对称点为 A' , 则 A' 的坐标为 _____。($(3, 5)$)

三、解答题（共 40 分）

11. (12 分)

直线 $y = -\frac{4}{3}x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于 A 、 B 。

(1) 求 A 、 B 的坐标；(2) 点 P 在直线 AB 上， $\triangle OAP$ 的面积为 4，求 P 的坐标。

12. (13 分)

直线 l_1 过 $A(0, 3)$ 、 $B(2, 0)$ ，直线 l_2 过 $B(2, 0)$ 、 $C(4, 4)$ 。

(1) 求 l_1 和 l_2 的解析式；(2) 过 A 作 l_2 的平行线交 x 轴于 D ，求 D 的坐标。

13. (15 分)

$A(0, 4)$, $B(6, 0)$, C 在 x 轴上 (C 在 O 、 B 之间), $\triangle ABC$ 中 $AC = BC$ 。

(1) 求 C 的坐标; (2) 求 AC 所在直线的解析式。

参考答案与解析

14. (8 分)

① (1) 求 A 、 B 坐标 令 $y=0$: $0 = -\frac{4}{3}x + 4$, $\frac{4}{3}x = 4$, $x = 3$ 。令 $x=0$: $y = 4$ 。

② (2) 求 P 坐标 $O(0,0)$ 、 $A(3,0)$ 在 x 轴上, 底 $OA=3$, 高 $=|y_P|$ 。 $\frac{1}{2} \times 3 \times |y_P| = 4$, $|y_P| = \frac{8}{3}$ 。

$y_P = \frac{8}{3}$: $\frac{8}{3} = -\frac{4}{3}x + 4$, $\frac{4}{3}x = \frac{4}{3}$, $x = 1$, $P_1(1, \frac{8}{3})$ 。

$y_P = -\frac{8}{3}$: $-\frac{8}{3} = -\frac{4}{3}x + 4$, $\frac{4}{3}x = \frac{20}{3}$, $x = 5$, $P_2(5, -\frac{8}{3})$ 。

15. (8 分)

① (1) 求 l_1 、 l_2 l_1 过 $A(0,3)$ 、 $B(2,0)$: 斜率 $k_1 = \frac{0-3}{2-0} = -\frac{3}{2}$, $b_1 = 3$ 。 l_1 : $y = -\frac{3}{2}x + 3$ 。

l_2 过 $B(2,0)$ 、 $C(4,4)$: 斜率 $k_2 = \frac{4-0}{4-2} = 2$ 。代入 $B(2,0)$: $0 = 2(2) + b_2$, $b_2 = -4$ 。 l_2 : $y = 2x - 4$ 。

② (2) 求 D 坐标 过 $A(0,3)$ 作 l_2 的平行线, 斜率 $k = 2$: AD : $y = 2x + 3$ 。令 $y=0$: $2x + 3 = 0$, $x = -\frac{3}{2}$ 。

16. (8 分)

① (1) 求 C 坐标 C 在 x 轴上, 设 $C(x,0)$, $0 < x < 6$ 。 $AC = BC$: $AC^2 = x^2 + 16$ $BC^2 = (6-x)^2 + 0 = 36 - 12x + x^2$
 $x^2 + 16 = 36 - 12x + x^2$ $12x = 20$ $x = \frac{5}{3}$

$C(\frac{5}{3}, 0)$

② (2) 求 AC 解析式 $A(0,4)$ 、 $C(\frac{5}{3}, 0)$ 。斜率 $k = \frac{0-4}{\frac{5}{3}-0} = \frac{-4}{\frac{5}{3}} = -\frac{12}{5}$ 。过 $A(0,4)$: $b = 4$ 。 AC : $y = -\frac{12}{5}x + 4$